(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112138803 A
(43)申请公布日 2020.12.29

(21)申请号 202010998922.1

(22)申请日 2020.09.22

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030006 山西省太原市小店区山西示范区新化路8号

(72)发明人 葛守文 邱康利 孙裕军 郝春林 付亚峰 赵玮栋

(74)专利代理机构 太原弘科专利代理事务所(普通合伙) 14118
代理人 赵宏伟

(51)Int.Cl.
B02C 18/10(2006.01)
B02C 18/24(2006.01)
B02C 4/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种工作效率高的建筑垃圾处理装置

(57)摘要

本发明公开了一种工作效率高的建筑垃圾处理装置，包括壳体和进料座，壳体内转动连接设置有粉碎主轴，粉碎主轴外围设置有搅拌连杆，搅拌连杆末端之间连接设置有侧边铲刀，两组搅拌连杆之间转动连接设置有从动粉碎轴，粉碎主轴外围设置有第一刀片，侧边铲刀内侧设置有第三刀片，从动粉碎轴外围设置有第二刀片，从动粉碎轴上端通过传动机构自转动设置，进料座侧面贯穿设置有连通壳体的进料口，进料口两侧对称设置有碾碎机构。本发明粉碎主轴通过搅拌连杆带动侧边铲刀转动，第一刀片和第三刀片转动中粉碎物料，从动粉碎轴公转过程中还可以通过传动机构形成自转动，从而第二刀片通过公转和自转动进一步粉碎物料，粉碎处理效率更高。

CN 112138803 A

1.一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,包括壳体(1)和进料座(15),其特征在于,所述壳体(1)内转动连接设置有粉碎主轴(3),所述粉碎主轴(3)外围上下两侧对称连接设置有搅拌连杆(5),所述搅拌连杆(5)末端之间连接设置有侧边铲刀(6),两组搅拌连杆(5)之间转动连接设置有从动粉碎轴(7),所述粉碎主轴(3)外围固定连接设置有第一刀片(8),所述侧边铲刀(6)内侧固定连接设置有第三刀片(10),所述从动粉碎轴(7)外围固定连接设置有分别与第一刀片(8)以及第三刀片(10)交错配合的第二刀片(9),所述从动粉碎轴(7)上端通过传动机构自转动设置,所述进料座(15)固定设置在所述壳体(1)一侧,且进料座(15)侧面贯穿设置有连通壳体(1)的进料口(17),所述进料口(17)两侧对称设置有交错配合的碾碎机构。

2.根据权利要求1所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述壳体(1)上端安装设置有上盖(2),所述上盖(2)上安装设置有电机(4),所述电机(4)的输出端活动贯穿所述上盖(2),且和粉碎主轴(3)的上端通过联轴器连接传动,所述传动机构设置在上盖(2)下端。

3.根据权利要求2所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述传动机构包括固定在上盖(2)下端的环形齿轮(12)以及固定在从动粉碎轴(7)上端的传动齿轮(13),所述环形齿轮(12)的圆心和所述粉碎主轴(3)的轴心相重合,所述传动齿轮(13)位于环形齿轮(12)外围,且传动齿轮(13)和环形齿轮(12)相互啮合传动。

4.根据权利要求1或2所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述壳体(1)一侧底部贯彻连通设置有出料管(11),所述壳体(1)底部两侧固定连接设置有底座(14),所述底座(14)下端和所述进料座(15)底部齐平。

5.根据权利要求1所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述搅拌连杆(5)在粉碎主轴(3)外围上下两端等角度设置有多组,且位于粉碎主轴(3)外围上下两侧的搅拌连杆(5)相互对应设置。

6.根据权利要求1所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述侧边铲刀(6)侧面活动贴合所述壳体(1)内壁,且所述侧边铲刀(6)的开口和侧边铲刀(6)的转动方向一致。

7.根据权利要求1所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述进料口(17)上下两侧的进料座(15)内均嵌入设置有容置腔(16),所述容置腔(16)为圆柱形空腔结构,两组容置腔(16)的相对侧面均和进料口(17)相互连通,所述碾碎机构转动设置在容置腔(16)中。

8.根据权利要求7所述的一种工作效率高的建筑垃圾处理装置,其特征在于,所述碾碎机构包括转动连接在容置腔(16)内的转动轴(18)以及固定连接在转动轴(18)外围的碾轴(19),所述转动轴(18)位于所述容置腔(16)的轴心位置,所述碾轴(19)边缘相互活动配合,所述转动轴(18)端部贯穿所述进料座(15)且通过相互啮合的齿轮反向同步转动配合。

一种工作效率高的建筑垃圾处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑垃圾处理技术领域，具体是一种工作效率高的建筑垃圾处理装置。

背景技术

[0002] 建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修和修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾和工程泥浆等；按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属和废竹木等。建筑垃圾是指在工程中由于人为或者自然等原因产生的建筑废料，包括废渣土、弃土、淤泥以及弃料等。这些材料对于建筑本身而言是没有任何帮助的，但却是在建筑的过程中产生的物质，需要进行相应的处理，这样才能够达到理想的工程项目建设，正因为是一个整体的过程，所以其环节的考虑是更重要的。

[0003] 现有技术中建筑物料碾碎后切割处理，但是普通的转动式粉碎完全取决于转动速度和粉碎刀片的材料，需要较长的粉碎时间才能将建筑物料粉碎均匀，粉碎效率相对较低。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种工作效率高的建筑垃圾处理装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0006] 一种工作效率高的建筑垃圾处理装置，包括壳体和进料座，所述壳体内转动连接设置有粉碎主轴，所述粉碎主轴外围上下两侧对称连接设置有搅拌连杆，所述搅拌连杆末端之间连接设置有侧边铲刀，两组搅拌连杆之间转动连接设置有从动粉碎轴，所述粉碎主轴外围固定连接设置有第一刀片，所述侧边铲刀内侧固定连接设置有第三刀片，所述从动粉碎轴外围固定连接设置有分别与第一刀片以及第三刀片交错配合的第二刀片，所述从动粉碎轴上端通过传动机构自转动设置，所述进料座固定设置在所述壳体一侧，且进料座侧面贯穿设置有连通壳体的进料口，所述进料口两侧对称设置有交错配合的碾碎机构。

[0007] 进一步的，所述壳体上端安装设置有上盖，所述上盖上安装设置有电机，所述电机的输出端活动贯穿所述上盖，且和粉碎主轴的上端通过联轴器连接传动，所述传动机构设置在上盖下端。

[0008] 进一步的，所述传动机构包括固定在上盖下端的环形齿轮以及固定在从动粉碎轴上端的传动齿轮，所述环形齿轮的圆心和所述粉碎主轴的轴心相重合，所述传动齿轮位于环形齿轮外围，且传动齿轮和环形齿轮相互啮合传动。

[0009] 进一步的，所述壳体一侧底部贯彻连通设置有出料管，所述壳体底部两侧固定连接设置有底座，所述底座下端和所述进料座底部齐平。

[0010] 进一步的，所述搅拌连杆在粉碎主轴外围上下两端等角度设置有多组，且位于粉

碎主轴外围上下两侧的搅拌连杆相互对应设置。

[0011] 进一步的，所述侧边铲刀侧面活动贴合所述壳体内壁，且所述侧边铲刀的开口和侧边铲刀的转动方向一致。

[0012] 进一步的，所述进料口上下两侧的进料座内均嵌入设置有容置腔，所述容置腔为圆柱形空腔结构，两组容置腔的相对侧面均和进料口相互连通，所述碾碎机构转动设置在容置腔中。

[0013] 进一步的，所述碾碎机构包括转动连接在容置腔内的转动轴以及固定连接在转动轴外围的碾轴，所述转动轴位于所述容置腔的轴心位置，所述碾轴边缘相互活动配合，所述转动轴端部贯穿所述进料座且通过相互啮合的齿轮反向同步转动配合。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：电机启动后带动粉碎主轴转动，粉碎主轴通过搅拌连杆带动侧边铲刀转动，从而第一刀片和第三刀片转动中能够粉碎物料，同时从动粉碎轴外围的第二刀片也能够粉碎物料，当从动粉碎轴公转过程中还可以通过传动机构形成自转动，从而第二刀片自转动下进一步粉碎物料，粉碎处理效率相对于常规的搅拌粉碎更高。

附图说明

[0015] 图1为一种工作效率高的建筑垃圾处理装置的结构示意图。

[0016] 图2为一种工作效率高的建筑垃圾处理装置中侧边铲刀的立体结构示意图。

[0017] 图3为一种工作效率高的建筑垃圾处理装置中传动机构的结构示意图。

[0018] 图中：1-壳体，2-上盖，3-粉碎主轴，4-电机，5-搅拌连杆，6-侧边铲刀，7-从动粉碎轴，8-第一刀片，9-第二刀片，10-第三刀片，11-出料管，12-环形齿轮，13-传动齿轮，14-底座，15-进料座，16-容置腔，17-进料口，18-转动轴，19-碾轴。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 请参阅图1～2，本发明实施例中，一种工作效率高的建筑垃圾处理装置，包括壳体1和进料座15，所述壳体1内转动连接设置有粉碎主轴3，所述粉碎主轴3外围上下两侧对称连接设置有搅拌连杆5，所述搅拌连杆5末端之间连接设置有侧边铲刀6，两组搅拌连杆5之间转动连接设置有从动粉碎轴7，所述粉碎主轴3外围固定连接设置有第一刀片8，所述侧边铲刀6内侧固定连接设置有第三刀片10，所述从动粉碎轴7外围固定连接设置有分别与第一刀片8以及第三刀片10交错配合的第二刀片9，所述从动粉碎轴7上端通过传动机构自转动设置，所述进料座15固定设置在所述壳体1一侧，且进料座15侧面贯穿设置有连通壳体1的进料口17，所述进料口17两侧对称设置有交错配合的碾碎机构。

[0022] 所述壳体1上端安装设置有上盖2，所述上盖2上安装设置有电机4，所述电机4的输出端活动贯穿所述上盖2，且和粉碎主轴3的上端通过联轴器连接传动，所述传动机构设置

在上盖2下端。

[0023] 所述壳体1一侧底部贯彻连通设置有出料管11，所述壳体1底部两侧固定连接设置有底座14，所述底座14下端和所述进料座15底部齐平。

[0024] 所述搅拌连杆5在粉碎主轴3外围上下两端等角度设置有多组，且位于粉碎主轴3外围上下两侧的搅拌连杆5相互对应设置。电机4启动后带动粉碎主轴3转动，粉碎主轴3通过搅拌连杆5带动侧边铲刀6转动，从而第一刀片8和第三刀片10转动中能够粉碎物料，同时从动粉碎轴7外围的第二刀片9也能够粉碎物料，当从动粉碎轴7公转过程中还可以通过传动机构形成自转动，从而第二刀片9自转动下进一步粉碎物料，粉碎处理效率相对于常规的搅拌粉碎更高。

[0025] 所述侧边铲刀6侧面活动贴合所述壳体1内壁，且所述侧边铲刀6的开口和侧边铲刀6的转动方向一致。侧边铲刀6在转动过程中能够避免物料粘附在壳体1内壁，也能够配合铲断位于壳体1内边缘的物料。

[0026] 所述进料口17上下两侧的进料座15内均嵌入设置有容置腔16，所述容置腔16为圆柱形空腔结构，两组容置腔16的相对侧面均和进料口17相互连通，所述碾碎机构转动设置在容置腔16中。

[0027] 所述碾碎机构包括转动连接在容置腔16内的转动轴18以及固定连接在转动轴18外围的碾轴19，所述转动轴18位于所述容置腔16的轴心位置，所述碾轴19边缘相互活动配合，所述转动轴18端部贯穿所述进料座15且通过相互啮合的齿轮反向同步转动配合，一组转动轴18的末端和转动组件连接传动，转动组件优选的采用伺服电机，伺服电机转动后带动两组碾轴19相互配合并碾碎物料，建筑物料通过进料口17通入到壳体1中，在导入物料过程中经过碾轴19的碾碎，便于后续切割加工。

[0028] 实施例2

[0029] 请参阅图3，本发明实施例中，一种工作效率高的建筑垃圾处理装置，在实施例1的基础上，所述传动机构包括固定在上盖2下端的环形齿轮12以及固定在从动粉碎轴7上端的传动齿轮13，所述环形齿轮12的圆心和所述粉碎主轴3的轴心相重合，所述传动齿轮13位于环形齿轮12外围，且传动齿轮13和环形齿轮12相互啮合传动。当从动粉碎轴7被粉碎主轴3带动公转时，传动齿轮13和环形齿轮12啮合传动，从而形成高效的自转，通过公转的切割配合自转的切割，加工效率更高。

[0030] 本发明使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述。

[0031] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0032] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当

将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

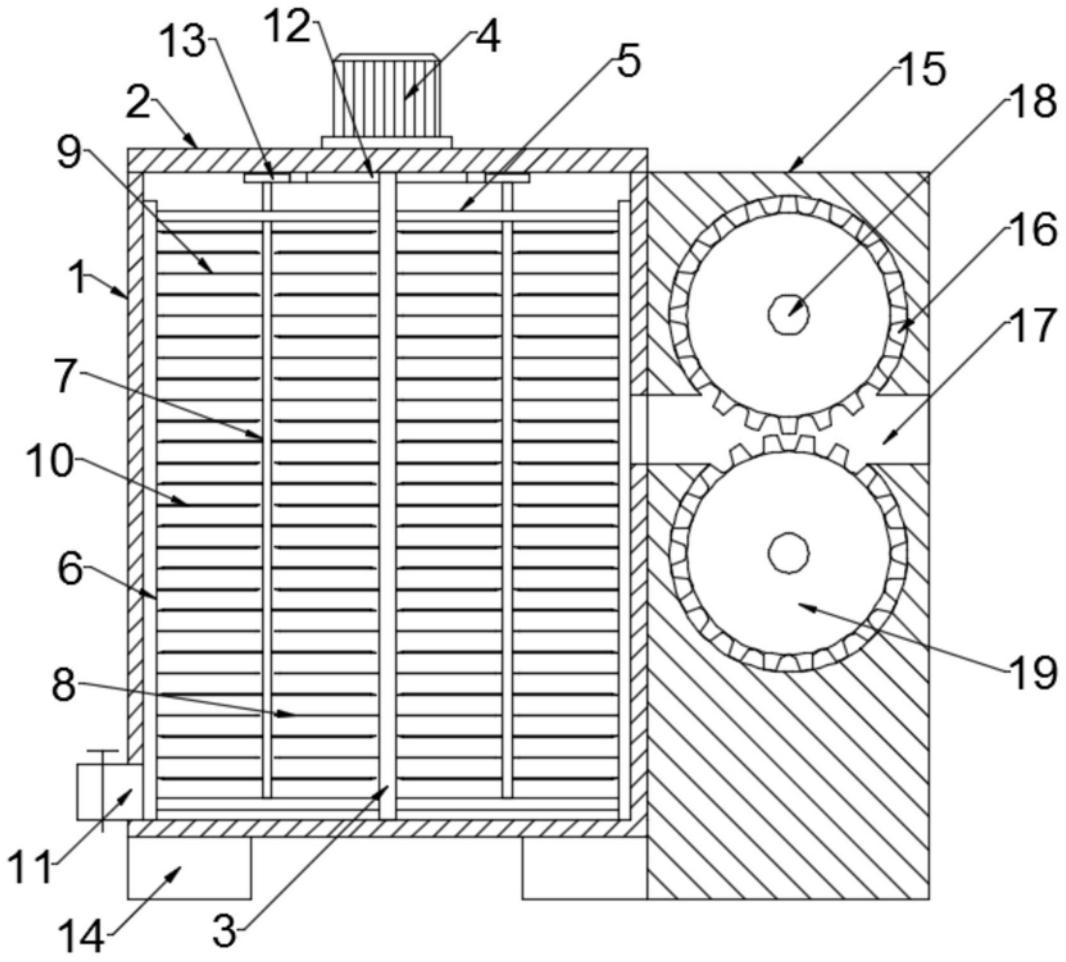


图1

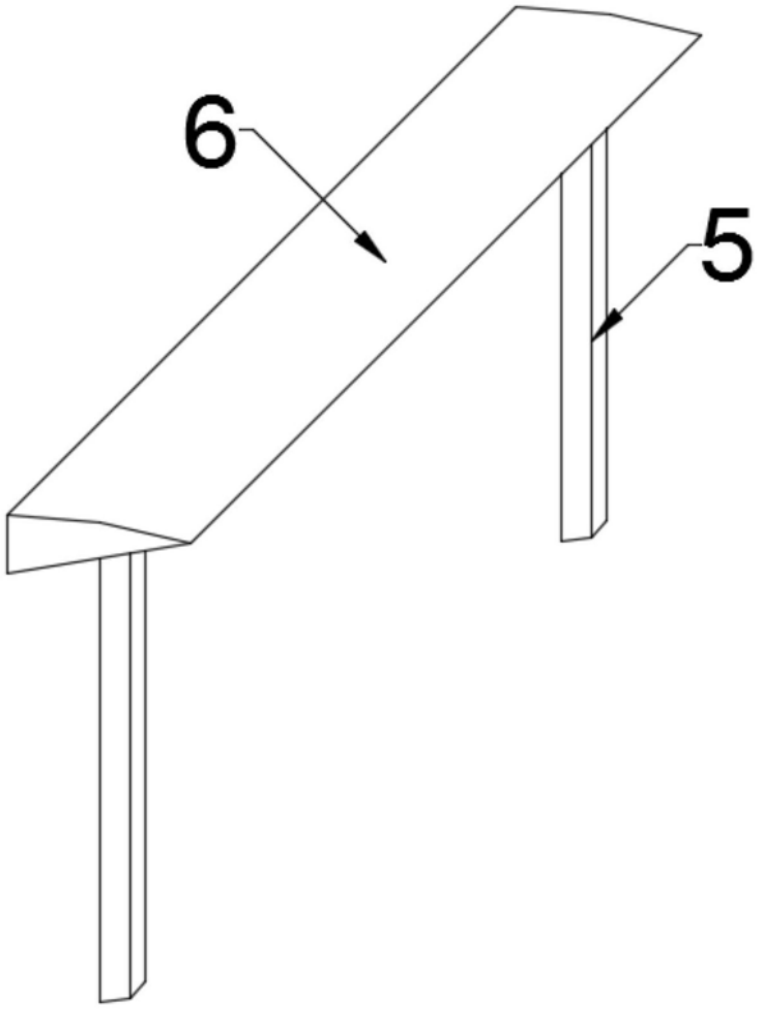


图2

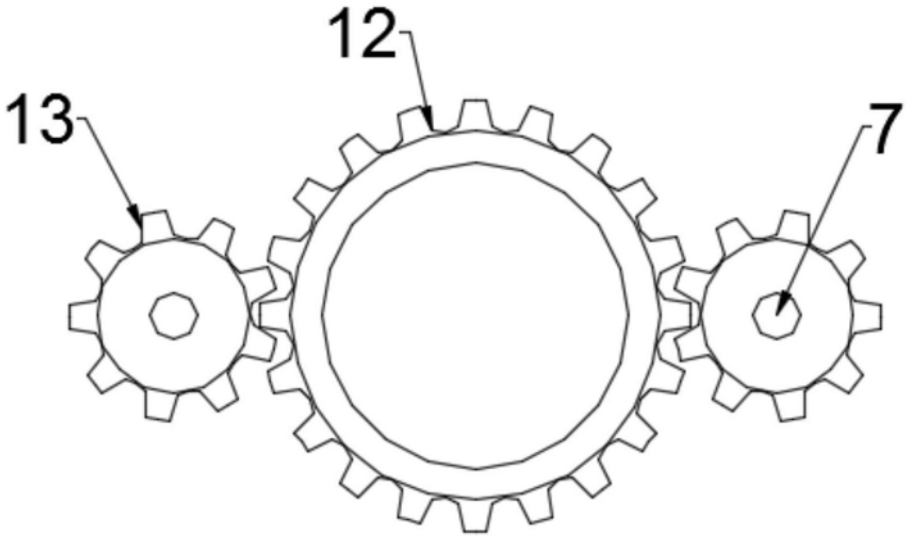


图3